

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра вычислительной математики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Вариант №12

Теория вероятностей и математическая статистика

МЕТОД ГРУППИРОВКИ

Руководитель

_____	<u>Н.Д. Дудинова</u>
подпись, дата	инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151438

_____	<u>Д.А. Пузынин</u>
номер группы, зачетной книжки	подпись, дата
	инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

Цель работы: познакомиться с методом группировки.

Задание: для каждой участвующей в таблице одномерной случайной величины

X и Y построить центрированный интервальный ряды распределения частот или относительных частот наблюдаемых значений СВ x и СВ y (количество интервалов подсчитываем 2 способами 1) разбиваем на 5 равных интервалов, 2) определяем длину интервала по формуле Стерджеса); гистограмму полученных относительных частот СВx и СВy; для каждой участвующей в таблице одномерной случайной величины X и Y вычислить:

а) выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$

б) выборочные дисперсии

в) выборочные средние квадратичные отклонения S_x и S_y

Исходные данные отображены на таблице 1:

Таблица 1 - Исходные данные, Вариант 12

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
8,6	43	8,9	46	7,9	45	8,2	44
7,9	53	7,3	51	7,3	33	8	26
6,9	43	6,7	27	8,9	43	9,6	51
7	27	7,2	54	9,4	53	6,9	18
6,5	72	5,8	29	9,5	52	8,9	41
7,4	38	7,2	35	8,9	51	9,9	55
5,5	26	6,2	33	7	32	6,5	29
5,7	43	7,5	38	9,3	60	7,6	31
7,8	41	9,2	55	7	25	8,1	42
6,1	21	5,9	30	9,6	70	6,9	28

1. Построение централизованного интервального ряда по Способу 1 (5 равных интервалов)

Для случайной величины X :

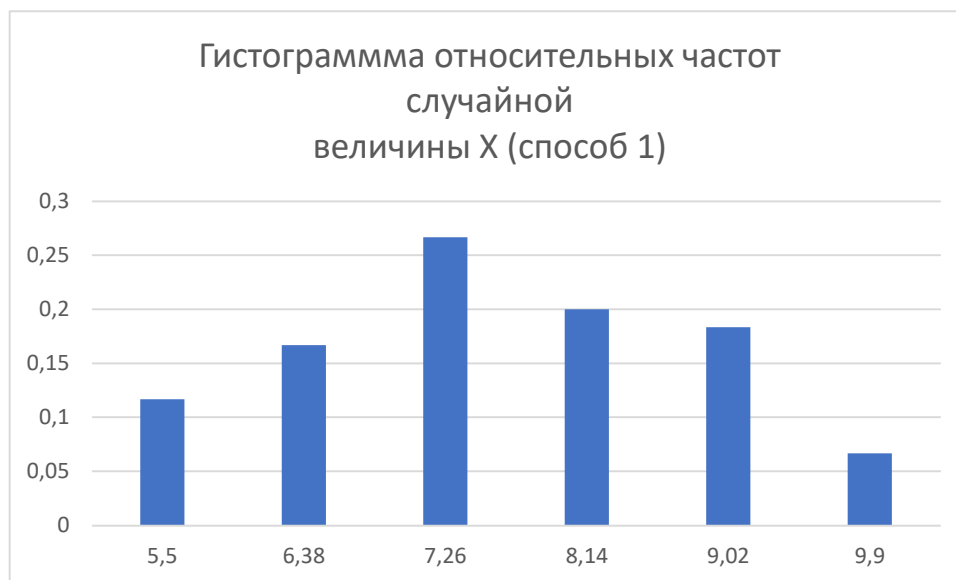
Минимальное значение $x_{min} = 5,5$

Максимальное значение $x_{max} = 9,9$

Длина интервала $h_x = \frac{9,9-5,5}{5} = 0,88$

Левый конец первого интервала: $a_{x,1} = 5,5 - \frac{0,88}{2} = 5,06$

№ интервала	Границы интервала	Середина u_i	Частота m_i	Отн. частота W_i	W_i/h_x
1	(5,06; 5,94]	5,50	7	0,1167	0,1326
2	(5,94; 6,82]	6,38	10	0,1667	0,1894
3	(6,82; 7,70]	7,26	16	0,2667	0,3030
4	(7,70; 8,58]	8,14	12	0,2000	0,2273
5	(8,58; 9,46]	9,02	11	0,1833	0,2083
6	(9,46; 10,34]	9,90	4	0,0667	0,0758
Сумма			60	1,000	



Для случайной величины Y :

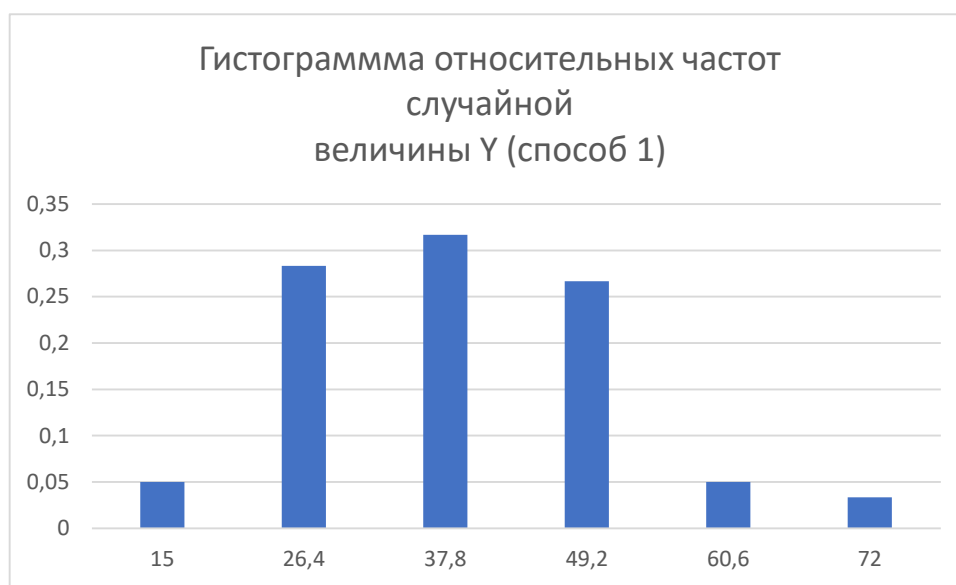
Минимальное значение $y_{min} = 15,0$

Максимальное значение $y_{max} = 72,0$

Длина интервала $h_y = \frac{y_{max}-y_{min}}{k}$

Левая граница первого интервала: $a_{y,1} = 15,0 - \frac{11,40}{2} = 9,30$

№ интервала	Границы интервала	Середина u_i	Частота m_i	Отн. частота W_i	W_i/h_x
1	(9,30; 20,70]	15,00	3	0,0500	0,0044
2	(20,70; 32,10]	26,40	17	0,2833	0,0249
3	(32,10; 43,50]	37,80	19	0,3167	0,0278
4	(43,50; 54,90]	49,20	16	0,2667	0,0234
5	(54,90; 66,30]	60,60	3	0,0500	0,0044
6	(66,30; 77,70]	72,00	2	0,0333	0,0029
Сумма	—	—	60	1,0000	—



2. Расчет характеристик по интервальному ряду (Способ 1)

Выборочное среднее случайной величины X по интегральному ряду: $\overline{x_{\text{инт}}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^K m_i u_i$

$$\overline{x_{\text{инт}}} = \frac{7 \cdot 5,50 + 10 \cdot 6,38 + 16 \cdot 7,26 + 12 \cdot 8,14 + 11 \cdot 9,02 + 4 \cdot 9,90}{60} = 7,58$$

Выборочная дисперсия случайной величины X по интервальному ряду:

$$S_{x, \text{инт}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^K m_i (u_i - \overline{x_{\text{инт}}})^2$$

$$S_{x,\text{инт}}^2 = \frac{7(5,50 - 7,58)^2 + 10(6,38 - 7,58)^2 + 16(7,26 - 7,58)^2 + 12(8,14 - 7,58)^2 + 11(9,02 - 7,58)^2 + 4(9,90 - 7,58)^2}{59} = 1,60$$

Выборочное стандартное отклонение случайной величины X по интервальному ряду: $S_{x,\text{инт}} = \sqrt{S_{x,\text{инт}}^2}$

$$S_{x,\text{инт}} = \sqrt{1,60} = 1,27$$

Выборочное среднее случайной величины Y по интервальному ряду: $\overline{y_{\text{инт}}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^K m_i u_i$

$$\overline{y_{\text{инт}}} = \frac{3 \cdot 15,00 + 17 \cdot 26,40 + 19 \cdot 37,80 + 16 \cdot 49,20 + 3 \cdot 60,60 + 2 \cdot 72,00}{60} = 38,75$$

Выборочная дисперсия случайной величины Y по интервальному ряду:

$$S_{y,\text{инт}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^K m_i (u_i - \overline{y_{\text{инт}}})^2$$

$$S_{y,\text{инт}}^2 = \frac{3(15,00 - 38,75)^2 + 17(26,40 - 38,75)^2 + 19(37,80 - 38,75)^2 + 16(49,20 - 38,75)^2 + 3(60,60 - 38,75)^2 + 2(72,00 - 38,75)^2}{59} = 164,29$$

Выборочное стандартное отклонение случайной величины Y по интервальному ряду: $S_{y,\text{инт}} = \sqrt{S_{y,\text{инт}}^2}$

$$S_{y,\text{инт}} = \sqrt{164,29} = 12,82$$

3. Построение центрированного интервального ряда по Способу 2 (формула Стерджеса)

Для случайной величины X :

Определим количество интервалов K по формуле **$K \approx 1 + 3,322 \lg n$**

$K \approx 1 + 3,322 \cdot \lg(60) \approx 1 + 3,322 \cdot 1,778 \approx 6,9 \approx 7$ интервалов.

Левая граница первого интервала: $a_{x,1} = 5,5 - \frac{0,637}{2} = 5,182$

Для полного охвата максимального значения $x_{\text{max}} = 9,9$ и сохранения симметрии ряда строится 8 интервалов.

№ интервала	Границы интервала	Середина u_i	Частота m_i	Отн. частота W_i	W_i/h_x
1	(5,182; 5,819]	5,500	6	0,1000	0,1570
2	(5,819; 6,456]	6,137	7	0,1167	0,1832
3	(6,456; 7,093]	6,774	10	0,1667	0,2616
4	(7,093; 7,730]	7,411	10	0,1667	0,2616
5	(7,730; 8,367]	8,048	12	0,2000	0,3140
6	(8,367; 9,004]	8,685	7	0,1167	0,1832
7	(9,004; 9,641]	9,322	7	0,1167	0,1832
8	(9,641; 10,278]	9,959	1	0,0167	0,0262
Сумма	—	—	60	1,0000	—



Для случайной величины Y :

$$\text{Длина интервала } h_y = \frac{72,0 - 15,0}{6,907} \approx 8,253$$

$$\text{Левая граница первого интервала: } a_{y,1} = 15,0 - \frac{8,253}{2} = 10,874$$

Для полного охвата максимального значения случайной величины Y и сохранения симметрии ряда строится 8 интервалов.

№ интервала	Границы интервала	Середина u_i	Частота m_i	Отн. частота W_i	W_i/h_x
1	(10,874; 19,126]	15,000	3	0,0500	0,0061
2	(19,126; 27,379]	23,253	7	0,1167	0,0141
3	(27,379; 35,631]	31,505	14	0,2333	0,0283
4	(35,631; 43,884]	39,758	15	0,2500	0,0303
5	(43,884; 52,136]	48,010	12	0,2000	0,0242
6	(52,136; 60,389]	56,263	7	0,1167	0,0141
7	(60,389; 68,641]	64,515	0	0,0000	0,0000
8	(68,641; 76,894]	72,768	2	0,0333	0,0040
Сумма	—	—	60	1,0000	—



4. Расчет характеристик по интервальному ряду (Способ 2)

Выборочное среднее случайной величины X : $\overline{x_{\text{инт2}}} =$

$$\frac{6 \cdot 5,500 + 7 \cdot 6,137 + 10 \cdot 6,774 + 10 \cdot 7,411 + 12 \cdot 8,048 + 7 \cdot 8,685 + 9,322 + 1 \cdot 9,959}{60} = 7,51$$

Выборочная дисперсия случайной величины X : $s_{x_{\text{инт2}}}^2 =$

$$\frac{6(5,500-7,51)^2 + 7(6,137-7,51)^2 + 10(6,774-7,51)^2 + 10(7,411-7,51)^2 + 12(8,048-7,51)^2 + 7(8,685-7,51)^2 + 9,322-7,51)^2 + 1(9,959-7,51)^2}{59} = 1,44$$

Выборочное стандартное отклонение случайной величины X: $S_{x, \text{инт2}} = \sqrt{1,44} = 1,20$

Выборочное среднее случайной величины Y: $\overline{y_{\text{инт2}}} = \frac{3 \cdot 15,000 + 7 \cdot 23,253 + 1 \cdot 31,505 + 15 \cdot 39,758 + 12 \cdot 48,010 + 7 \cdot 56,263 + 0 + 2 \cdot 72,768}{60} = 39,35$

Выборочная дисперсия случайной величины Y: $S_{y, \text{инт2}}^2 = \frac{3(15,000 - 39,35)^2 + 7(23,253 - 39,35)^2 + 1(31,505 - 39,35)^2 + 15(39,758 - 39,35)^2 + 12(48,010 - 39,35)^2 + 7(56,263 - 39,35)^2 + 2(72,768 - 39,35)^2}{59} = 162,58$

Выборочное стандартное отклонение случайной величины Y: $S_{y, \text{инт2}} = \sqrt{162,58} = 12,75$

5. Сводная таблица сравнения числовых характеристик

Характеристика	Точное значение X	По интервальному ряду X (Способ 1)	По интервальному ряду X (Способ 2)	Точное значение Y	По интервальному ряду Y (Способ 1)	По интервальному ряду Y (Способ 2)
Выборочное среднее	7,54	7,58	7,51	39,78	38,75	39,35
Выборочная дисперсия	1,44	1,60	1,44	151,83	164,29	162,58
Стандартное отклонение	1,20	1,27	1,20	12,32	12,82	12,75

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы №2 была проведена статистическая группировка выборочных данных случайных величин X и Y двумя методами построения центрированного интервального ряда (на 5 равных интервалов и по формуле Стерджеса).

Центрирование интервального ряда со сдвигом левой границы первого интервала на величину: $\frac{h}{2}$ влево от минимального значения выборки позволило добиться строгой симметрии относительно наблюдаемого экстремального размаха данных. Серединами крайних интервалов стали в точности минимальные и максимальные значения выборок: $x_{min} = 5,5$, $x_{max} = 9,9$, $y_{min} = 15,0$, $y_{max} = 72,0$

Проведенный расчет выборочного среднего, выборочной дисперсии и выборочного стандартного отклонения по полученным интервальным рядам показал наличие небольшой систематической погрешности группировки. Ошибка возникает вследствие замены всех индивидуальных вариантов внутри интервала на единое значение - его середину u_i

Сравнение способов группировки показывает, что Способ 2 (с определением длины интервала по формуле Стерджеса) дает более высокую точность: числовые характеристики, рассчитанные по данному ряду, ближе к точечным значениям несгруппированной выборки, так как количество интервалов в нем больше и шаг группировки является более мелким.